

京张开物

JINGZHANG OPENWORKS

一条可版本化、可回滚、可留白的AI创新带

本方案不回答「AI 如何让城市更聪明」，而回答一个更根本的矛盾：
AI 技术代际以 18–24 个月计，法定规划编制与调整周期以 5–10 年计，
城市形态如何跟上一个比自己快五倍的产业。

1 留白率 Reserve Ratio

以法定「16 留白用地」承接不可预测的产业需求

2 城市版本化 City Versioning

v0/v1/v2 按不可逆性排序，每版预设回滚触发条件

3 资料缺口即设计条件 Gap-as-Constraint

九项官方资料缺口逐条转为三段式设计条件



目录与设计团队说明

本册为展示成果；权威数据为 geometry/*.geojson 与 metrics.json

- 01 封面
- 02 目录与成果说明
- 03 设计依据与三层范围
- 04 现状诊断与资料缺口
- 05 统筹研究范围：产业与未来城市
- 06 总体设计范围：空间结构与用地
- 07 交通慢行与蓝绿公共空间
- 08 三处重点区域详细设计
- 09 AI 场景、人才画像与朝圣地标
- 10 更新项目与阶段门槛（图）
- 11 更新项目清单与实施运营
- 12 指标复算、合规响应与风险

自检状态

deterministic validation 格式、枚举、引用、路径与体积 PASS	spatial review 拓扑、覆盖、比例与指标复现 PASS	visual packaging check 离线性、必需版块与指标一致性 PASS	professional evidence review 标准、深度、图层与指标引用 PASS
---	--	---	--

成果与数据权威性

本 A3 文册与 A0 展板是展示成果，不是权威数据源。
全部面积、比例、范围与项目数量均可回溯到：

- geometry/*.geojson —— 9 个图层，每 feature 带来源与置信度
- metrics.json —— 38 项指标，32 known / 6 unknown
- compliance_matrix.json —— 23 条必选任务逐条映射
- standard_matrix.json —— 6 项专业标准响应
- design_depth_matrix.json —— 15 项设计深度项
- sources.json / assumptions.json —— 来源与假设登记

生成方式披露：本方案由 AI agent 依据公开与清权资料生成，
生成方法、来源与限制已在 agent.json、sources.json、
assumptions.json 中登记。最终判断权属于人类评审与专业团队。

设计依据与三层范围

公告1.3/1.4/1.5 与 agent.1–agent.6 为任务依据；三层范围采用三种结论强度

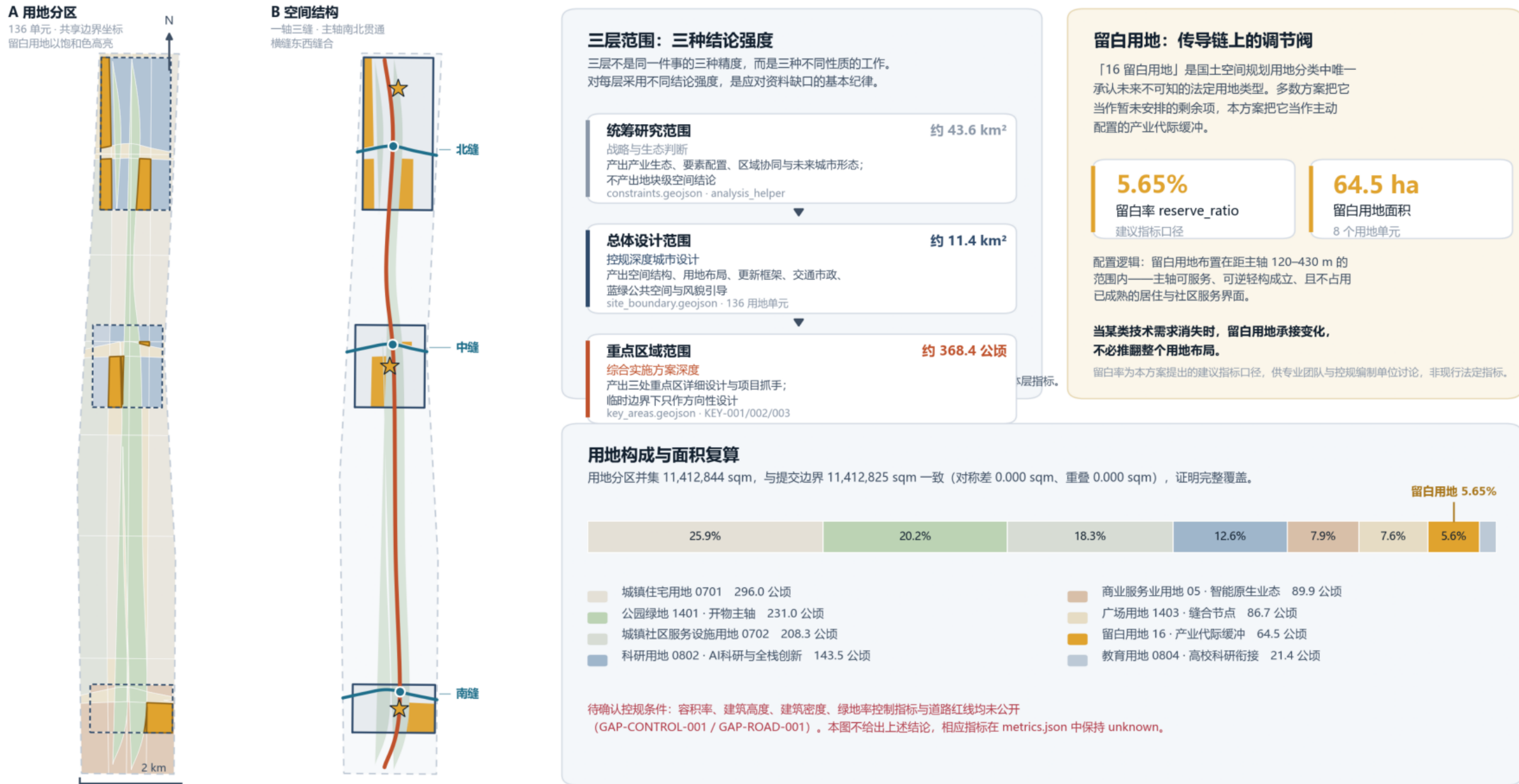
FIGURE 02 / LAND-USE STRUCTURE • 统筹层判断要素 → 总体层组织结构 → 重点层落实项目

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

concept proposal · 概念建议

三层范围传导与用地结构：留白用地作为调节阀

用地分区由提交边界平面剖分而来：136 个单元共享边界坐标，完整覆盖、无缝隙、无重叠；留白用地承接产业代际更替，避免推翻整体布局



数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

统筹研究范围 43.6 km² (analysis_helper) | 总体设计范围 11.41 km² (提交边界) | 重点区域 368.4 公顷（三处，临时边界）。用地分区并集 11,412,844 sqm，与提交边界对称差 0.000 sqm。

现状诊断与资料缺口

可诊断的问题逐条给出；无法诊断的部分明确列为缺口并转为设计条件

可从公开资料诊断的问题

- 场地为 1.33 × 9.71 km 窄带（长宽比约 1:7.3）：南北是连续性问题，东西是可达性问题，两者解法不同
- 北缝断点：五环路与清河形成南北双重阻隔，东西向仅靠机动车路联系
- 中缝断点：校区、园区、社区三类权属边界叠加，慢行绕行距离长
- 南缝断点：大钟寺地铁站路口四象限步行不连通，非机动车停放无序
- 住宅用地占比约 25.9%：这是嵌入成熟社区的更新工作，不是产业新城建设

六项官方资料缺口与三段式处理

容积率 现在：只做功能比例与空间组织建议 补齐后：才能给强度分区与开发规模 不由 agent 推定，不写成审定指标。	floor_area_ratio = unknown	建筑高度 现在：只做体量关系与风貌意向 补齐后：才能给高度分区（含文保、景观、航空限高） 不由 agent 推定，不写成审定指标。	building_height_m = unknown
建筑密度 现在：只做研究体量占地示意 补齐后：才能给密度控制与基底率 不由 agent 推定，不写成审定指标。	building_density = unknown	绿地率控制指标 现在：green_ratio 仅为设计建议值 补齐后：与审定绿地率比对并重算 不由 agent 推定，不写成审定指标。	official_green_ratio_control = unknown
总建筑规模 现在：只做更新对象识别与可逆性判断 补齐后：才能给拆改留与建筑总规模 不由 agent 推定，不写成审定指标。	total_floor_area_sqm = unknown	道路用地比例 现在：只做概念线位与断点识别 补齐后：才能给红线、断面与道路用地比例 不由 agent 推定，不写成审定指标。	road_area_ratio = unknown

统筹研究范围：产业与未来城市

命名体系、三大定位五大功能、三区两翼协同回路与 7 个全球案例

创新生产链：源码 → 编译 → 发行

源码区

众智园AI自主创新加速区

约192.1 公顷

AI全栈自主创新体系 · AI治理全球话语权

软件生产链与「原始创新→成果转化→产业化」同构，并逐项对应官方给三区指定的角色定位。

编译区

北京AI原点社区

约104.3 公顷

世界级AI创新生态 · 原始创新→成果转化

两翼：中关村科技服务翼 = 依赖库翼（要素/资本/IP 供给）

发行区

大钟寺AI产业聚集区

约72.0 公顷

智能原生新业态 · 数据要素与智能经济

小月河场景赋能翼 = 测试翼（场景验证）



七个全球AI创新生态案例与可转化经验

案例	可转化经验	本方案对应处理
肯戴尔广场 / 美国	近校创新的空间紧邻性有效	编译区采用近校型街区
国王十字 / 英国	铁路遗产可成为公共空间主线	主轴以遗址公园为主线，分期按不可逆性排序
巴塞罗那 22@ / 西班牙	过度锁定业态带来空置风险	以留白用地替代业态锁定
纬壹科技城 / 新加坡	职住商研混合决定人才留存	三区居住与服务同步配置
板桥科技谷 / 韩国	单一集聚在代际更替时脆弱	以创新链分工替代单一集聚
奥塔涅米 / 芬兰	社区运营比硬件更能持续产出	原点碑与开发者社区运营作为长期资产
西丽湖科教城 / 中国	校区园区街区统筹的可行路径	中缝低扰动打通校区—园区联系

案例信息基于公开报道与公开研究的常识性概括，不含企业内部数据、投资额、产值或财政承诺数据。

总体设计范围：空间结构与用地

一轴三缝的线性组织；146 个用地单元覆盖提交边界；弹性预留空间作为调节阀

FIGURE 01 / SITE OVERVIEW · 开物主轴 · 三横缝 · 源码—编译—发行创新链

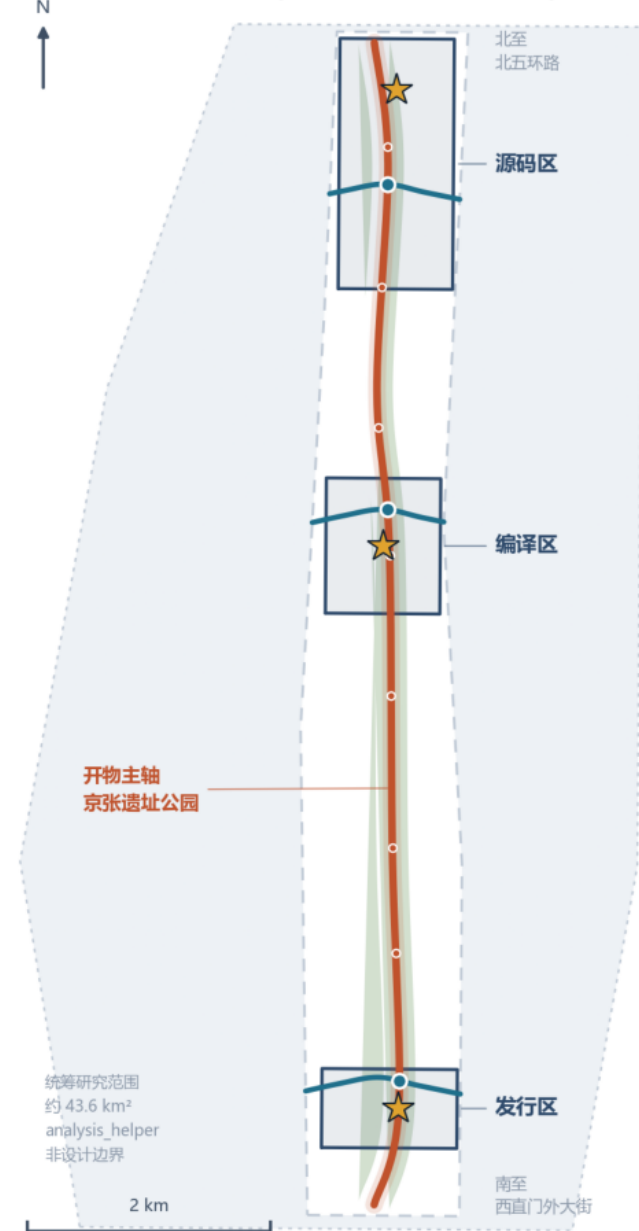
京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

concept proposal · 概念建议

京张开物 · 总体概念与空间结构

一条可版本化、可回滚、可留白的AI创新带：以「开物」统合百年京张文化带与AI融合创新带，把三处重点区域组织为一条创新生产链

总体设计范围 约11.4 km² (1.33 × 9.71 km, 真实比例)



创新生产链：源码 → 编译 → 发行

软件生产链与「原始创新→成果转化→产业化」同构，并逐项对应官方给三区指定的角色定位。

源码区

众智园AI自主创新加速区

AI全栈自主创新体系 · AI治理全球话语权

约192.1 公顷

编译区

北京AI原点社区

世界级AI创新生态 · 原始创新→成果转化

约104.3 公顷

发行区

大钟寺AI产业集聚区

智能原生新业态 · 数据要素与智能经济

约72.0 公顷

为什么是「开物」而不是「更聪明的城市」

AI 技术代际 18–24 个月一变，法定规划编制与调整周期 5–10 年。
本方案不回答「AI 如何让城市更聪明」，而回答：
城市形态如何跟上一个比规划周期快五倍的产业。

1 留白率 Reserve Ratio

以法定「16 留白用地」承接不可预测的产业需求，作为产业代际缓冲，而非剩余项

2 城市版本化 City Versioning

v0/v1/v2 按不可逆性而非时间排序，每版预设 changelog 与回滚触发条件

3 资料缺口即设计条件 Gap-as-Constraint

九项官方资料缺口逐条转为「现在可做 / 补齐后可做 / 补齐后重算」

三项机制均为建议纳入后续研究的指标口径与工作方法，非现行法定指标。

证据链：正文 → 图层 → 指标 → 自检

每条空间判断都可回到 GeoJSON 图层与 EPSG:4548 面积复算，不可复算的内容一律标为 unknown，不由 agent 推定。

11.41 km²

用地分区完整覆盖

136 单元 · 重叠 0.000 sqm

5.65%

留白率 (建议指标口径)

留白用地 46.8 公顷

23.5%

绿地比例 (设计建议值)

非审定绿地率控制指标

32 / 6

known / unknown 指标

6 项对应官方资料缺口

图例 · 空间要素

开物主轴：京张遗址公园南北贯通慢行脊线（概念线位）

开物横缝：三处重点区东西缝合步行连接（概念线位）

开物主轴线性公园 GS-001（京张遗址公园活力带概念建议）

留白用地 16：产业代际缓冲（本方案核心机制）

图例 · 边界与节点

临时粗略范围线 provisional_rough（非官方红线）

重点区域范围线（provisional，方向性设计）

AI 朝圣地标 / 荣誉展示节点（4 处）

AI 场景公共界面（场景卡落位概念节点）

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

住宅 25.9% | 公园绿地 20.3% | 社区服务 18.3% | 科研 12.9% | 商业服务 9.1% | 广场 7.6% | 留白 5.65% | 教育衔接 1.9%。容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率控制指标与道路红线均未公开，相应指标保持 unknown。

交通慢行与蓝绿公共空间

主轴提供连续性，横缝修补断点，场景界面把公共空间变成可运营的场所

FIGURE 04 / MOBILITY & BLUE-GREEN • 南北贯通 9.6 km 主轴 | 三处东西缝合 | 场景公共界面

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

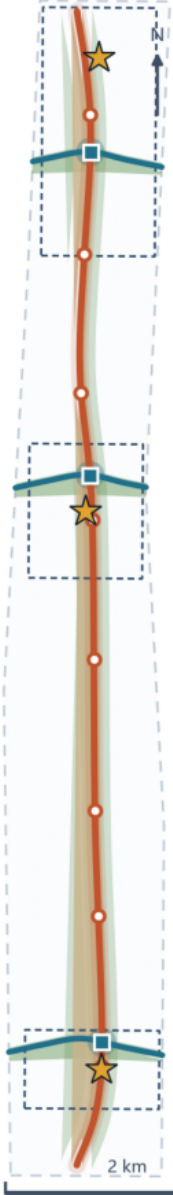
concept proposal · 概念建议

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

慢行、绿地与 AI 场景不是三张叠加图，而是同一套复合系统：主轴提供连续性，横缝修补断点，场景界面把公共空间变成可运营的场所

复合系统平面（真实比例 1.33 × 9.71 km）

绿地为底·公共活动带为面·主轴与横缝为线·场景界面为点



主轴纵向序列：一条连续线索上的节点

主轴 RD-001 全长 9.59 km，三处横缝合计 3.49 km，慢行网络总长 13.07 km ([metric:slow_mobility_network_length_m])。



三处慢行断点与缝合策略

北缝 SEAM-N 众智园 — 清河 断点： 五环路与清河形成南北双重阻隔 缝合建议： 结合五环路区域一体化研究提出跨环慢行方案，滨水测试廊兼作东西界面	1,089 m
中缝 SEAM-C 五道口 — 清华东路西口 断点： 校区、园区、社区三类权属边界叠加 缝合建议： 围绕两处轨道站点一体化设计，以低扰动方式打通校区—园区日常联系	1,102 m
南缝 SEAM-S 大钟寺站四象限 断点： 四象限步行不连通，非机动车停放无序 缝合建议： 四象限步行连通 + 非机动车静态交通组织；完全可逆，可作 v0 首个试点	1,296 m

蓝绿与公共空间复算

两项比例均为设计建议值，不是审定绿地率或公共空间率控制指标（GAP-CONTROL-001）。

23.5% 绿地比例 green_ratio 268 公顷 · 设计建议值	15.7% 公共空间比例 public_space_ratio 179 公顷 · 设计建议值
绿地构成 开物主轴线性公园 GS-001 京张遗址公园活力带概念建议 开物横缝绿带 GS-002/003/004 三处东西缝合绿带	231.1 公顷 53.4 公顷
公共空间构成 主轴公共活动带（连续慢行 + 停留 + 展示界面） 3 处缝合广场 · 8 处场景公共界面 · 4 处地标前庭 公共空间与绿地在主轴上重叠，两项比例不可直接相加。	

AI+ 场景如何挂在这套系统上

场景不是散点部署，而是沿主轴等距落位的公共界面：每处界面同时是慢行节点、公共空间和场景载体，因此场景可被公众抵达、可被复核、也可被回滚。

S01-S02 发行区段 机器人低速配送 · 智能终端体验 大钟寺站四象限与商业界面	S03-S04 南段过渡 AI+交通慢行评估 · 无障碍连续性巡检 主轴中南段慢行体验	S05-S06 编译区段 企业服务 Copilot · 成果转化展示 五道口—清华东路西口站点周边	S07-S08 源码区段 AI 导览与文化叙事 · 标准与治理公开展示 众智园与清河滨水测试廊
--	---	---	---

- 开物主轴慢行脊线 RD-001 (greenway, 概念线位)
- 开物横缝步行连接 RD-002/003/004 (pedestrian, 概念线位)
- 绿地：主轴线性公园与横缝绿带

- 公共活动带：主轴连续停留与展示界面
- AI 场景公共界面（8 处，场景卡落位概念节点）
- AI 朝圣地标与荣誉展示节点（4 处）

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

主轴 9.59 km + 三处横缝 3.49 km，慢行网络总长 13.07 km | 绿地 268 公顷（23.5%） | 公共空间 179 公顷（15.7%）。两项比例为设计建议值，在主轴上重叠，不可直接相加。全部线位为概念建议，不构成道路红线或工程结论。

三处重点区域详细设计

三区不是同一套设计的三次重复：不同环节、不同项目抓手、不同风险门槛

FIGURE 03 / KEY AREAS • 源码区 众智园 | 编译区 AI原点社区 | 发行区 大钟寺

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

concept proposal · 概念建议

三处重点区域：一条创新生产链上的三种不同工作

三区不是同一套设计的三次重复。每区对应链条上的不同环节、不同项目抓手与不同风险门槛；重点区边界为临时粗略边界，结论只作方向性设计



AI 场景、人才画像与朝圣地标

12 张场景卡（含 4 个测试验证场景）· 6 类人才画像 · 4 个朝圣地标

十二张 AI 场景卡

S01 机器人低速配送 发行区·四象限	S02 智能终端体验 发行区·商业界面	S03 AI+交通慢行评估 主轴中南段
S04 无障碍连续性巡检 主轴全线	S05 企业服务 Copilot 编译区·五道口	S06 成果转化展示 编译区·原点碑
S07 AI 导览与文化叙事 源码区·清河	S08 标准与治理公开展示 源码区·开物台	S09 AI+医疗健康服务导航 社区界面
S10 AI+教育与终身学习 校区—园区界面	S11 公共安全与活动运营复核 三处缝合广场	S12 AI+生活服务与社区治理 社区服务界面

四个 AI 产业测试验证场景

T1 滨水低速测试廊 源码区·清河 受审批、可撤回、地面接驳优先	T2 校区—园区慢行评估 编译区·中缝 须有对照组与前后实测	T3 四象限步行连通复核 发行区·南缝 完全可逆，未达阈值即回滚	T4 留白用地可逆轻构试运营 三区留白组团 轻构须可拆除复原
---	---	---	---

六类人才画像

- P1 AI研究者与算法工程师：协作与深度工作交替、算力可达、通勤短
- P2 初创团队与开源开发者：低成本可变空间、公开展示、合规可查
- P3 青年人才与实习生：可负担居住、夜间活力、第三空间
- P4 长期居民与老年人：不被更新挤出、无障碍连续、服务可达
- P5 企业运营与产业服务方：空间弹性、要素供给、国际交往
- P6 访客与国际同行：公共叙事、可参观的创新过程、可抵达地标

四个 AI 朝圣地标与荣誉展示体系

- 开物台（源码区）：把 AI 治理话语权做成可参观、可讨论的公共内容
- 原点碑（编译区）：开源贡献荣誉墙，长期记录贡献者 GitHub 名称
- 发行塔（发行区）：智能原生新业态在城市界面被日常使用与检验
- 人字纪念节点（主轴北段跨环）：致敬詹天佑人字形线路
- 荣誉机制：可追加、不可删改——新贡献逐年追加，已有记录不移除

全部场景只使用公开数据或自愿提交数据；不做个体身份识别、人脸识别或轨迹追踪；每个场景保留人工复核与公众申诉通道；不把测试场景表述为已批准运营。地标均为概念建议，不得表述为已批准建设，素材须在深化阶段完成清权。

更新项目与阶段门槛

八个项目各自的前置 gate、责任主体类型、验收指标口径、回滚动作与恢复标准

FIGURE 06 / RENEWAL PROJECTS & GATES • 按干预可逆性排序，而非按时间排序

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS
concept proposal · 概念建议

更新项目与阶段门槛：八个项目，各自的前置条件

每个项目给出前置 gate、责任主体类型、验收指标口径、回滚动作与恢复标准；阈值均待基线实测后填写，本板给出判断口径与表格结构，不编造数值



更新项目清单与城市版本化

分期按不可逆性而非时间排序；每版预设 changelog、验收指标与回滚触发条件

v0 可逆启动版 0–12 个月 低不可逆 · 发行区 72.0 公顷 · R01 南缝四象限步行连通：铺装、导视、路缘与非机动车停放组织 · R02 主轴导视与荣誉展示系统：统一导视、开源贡献展示、场景说明牌 · R03 场景公共界面轻构筑试点：可拆除轻构筑、遮蔽与停留设施 不依赖官方红线，可立即启动	v1 缝合联通版 12–36 个月 中不可逆 · 编译区 104.3 公顷 · R04 中缝校区—园区慢行缝合：慢行连接、无障碍连续性、站点接驳 · R05 留白用地可逆轻构试运营：临时产业空间与试运营评估 · R06 缝合广场与绿带联通：绿带联通、广场公共化、雨洪与遮荫 部分依赖道路断面与权属资料	v2 结构更新版 36 个月以后 低可逆 · 源码区 192.9 公顷 · R07 北缝跨环慢行研究与实施：须结合五环路区域一体化研究 · R08 产业载体结构性更新：须待官方资料补齐后重新论证 必须在官方红线、控规与权属资料补齐后重新论证
---	---	---

为什么按不可逆性排序

常规分期按近期 / 中期 / 长期排序，其隐含假设是需求已知、只是资源分批投入。

但本项目的实际状态是：需求本身在变，且官方资料尚未齐备。

在这个条件下按时间排序会产生具体风险——近期项目按 2026 年的判断做成不可逆形态，中期发现需要修改时已无法调整。

城市版本化让「资料没齐就先做可逆的事」从权宜之计变成方法。

活动体系与长期运营

开物年会 OPENWORKS SUMMIT 年度 · 源码区开物台 AI 治理与标准的国际研讨	原点开源周 ORIGIN OPEN WEEK 年度 · 编译区原点碑 开源贡献者集会与荣誉墙更新	发行日 RELEASE DAY 季度 · 发行区发行塔 智能原生新业态公开发布与试用	版本公示 CHANGELOG REVIEW 每版本 · 三处缝合广场 更新分期的公众参与与回滚复核
--	---	---	--

指标复算、合规响应与风险

32 项可复算，6 项不推定；资料缺口逐条转为设计条件

FIGURE 05 / METRICS & EVIDENCE • 资料缺口即设计条件 GAP-AS-CONSTRAINT

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS
concept proposal · 概念建议

指标复算与证据链：32 项可复算，6 项不推定

每项 known 指标都能由 geometry/*.geojson 在 EPSG:4548 下复现；官方未公开的法定控制指标一律保持 unknown，不由 agent 推定，并逐条转为设计条件

证据链：一条判断如何被复核

评审者可以从正文任一结论出发，沿同一条链走到可复算的原始数据，不必相信任何一段无法追溯的文字。



核心指标复算台账

覆盖校验是本方案最强的一处硬证据：用地分区并集与提交边界的对称差为 0.000 sqm，全部 known 指标 confidence 不高于 medium——临时边界精度限制置信度，取得官方红线后须整体重算。

指标	公式	复算值
提交边界面积 site_area_sqm	<code>polygon_area(site_boundary)</code>	11,412,825 sqm
用地分区并集 land_use_partition_area_sqm	<code>area(union(land_use))</code>	11,412,844 sqm
绿地比例（建议值） green_ratio	<code>green_space_area / site_area</code>	0.235185
公共空间比例（建议值） public_space_ratio	<code>public_space_area / site_area</code>	0.156944
留白率（本方案核心建议指标） reserve_ratio	<code>reserved_land_area / site_area</code>	0.056474
慢行网络长度 slow_mobility_network_length_m	<code>sum(length(road_centerline))</code>	13,072 m

资料缺口即设计条件：6 项 unknown 的处理方式

多数方案把资料缺口写成免责声明。本方案把每项缺口转为三段式设计条件：现在可以做什么 / 补齐后才能做什么 / 补齐后要重算什么。

容积率
metrics.json · floor_area_ratio = unknown
GAP-CONTROL-001
现在：只做功能比例与空间组织建议
补齐后：才能给强度分区与开发规模
不由 agent 推定，不写成审定指标。

建筑密度
metrics.json · building_density = unknown
GAP-CONTROL-001
现在：只做研究体量占地示意
补齐后：才能给密度控制与基底率
不由 agent 推定，不写成审定指标。

总建筑规模
metrics.json · total_floor_area_sqm = unknown
GAP-BUILDING-001
现在：只做更新对象识别与可逆性判断
补齐后：才能给拆改留与建筑总规模
不由 agent 推定，不写成审定指标。

建筑高度
metrics.json · building_height_m = unknown
GAP-CONTROL-001
现在：只做体量关系与风貌意向
补齐后：才能给高度分区（含文保、景观、航空限高）
不由 agent 推定，不写成审定指标。

绿地率控制指标
metrics.json · official_green_ratio_control = unknown
GAP-CONTROL-001
现在：green_ratio 仅为设计建议值
补齐后：与审定绿地率比对并重算
不由 agent 推定，不写成审定指标。

道路用地比例
metrics.json · road_area_ratio = unknown
GAP-ROAD-001
现在：只做概念线位与断点识别
补齐后：才能给红线、断面与道路用地比例
不由 agent 推定，不写成审定指标。

自检状态

四项参赛者可控检查全部通过。剩余提示均来自组织方尚未发布官方红线，规则明示不阻断内容评分。

32 known 指标 全部可由图层复算	6 unknown 指标 对应官方资料缺口
deterministic validation 格式、枚举、引用、路径与体积	PASS
spatial review 拓扑、覆盖、比例与指标复现	PASS
visual packaging check 离线性、必需版块与指标一致性	PASS
professional evidence review 标准、深度、图层与指标引用	PASS

保留的精度提示（不阻断评分）

- site_boundary 为 provisional_rough，非官方红线
- 三处 KEY_AREA 为临时片区线，结论仅方向性
- 均属组织方资料缺口，取得官方数据后按第十二章复算清单整体重算

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

compliance_matrix.json 覆盖 23 条必选任务（公告 1.3/1.4/1.5 + agent.1–6） | standard_matrix.json 覆盖 6 项标准（5 项 addressed，1 项 data_gap） | design_depth_matrix.json 覆盖 15 项深度项，全部 complete。取得官方红线后须按复算清单整体重算九个图层与全部 known 指标。